

글로벌 친환경 에너지
Total Solution Provider
(주)원일티엔아이



Disclaimer

본 자료는 제안된 IPO 공모와 관련하여 기관투자자들을 대상으로 실시되는 PRESENTATION에서 정보 제공을 목적으로 주식회사 원일티앤아이(이하 '회사')에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드립니다. 본 PRESENTATION에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 '예측정보'는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 '예측정보'는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 '예측정보'에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 PRESENTATION 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 미래 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다(과실 및 기타의 경우 포함). 본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다. 주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 기업공개를 위해 금융감독원에 제출한 증권신고서 또는 (예비)투자설명서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다.



CONTENTS

Prologue

Chapter 01. 에너지 산업 변화와 원일티엔아이

Chapter 02. Investment Highlights

Chapter 03. Growth Strategy

Appendix



기후 변화 대응과 지속 가능한 성장을 위한 움직임의 가속화
탄소 중립 실현을 위한 친환경 에너지 기술

합리적인 사고와 적극적인 행동으로 미래를 창조하자

THINK ACT CREATE

Technology

친환경 에너지 전환을 위한 핵심 기술 보유

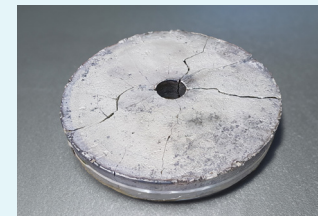
- 친환경 에너지 Total Solution Provider로
LNG, 수소, 원자력 산업을 위한 **선제적 개발 및 생산 역량 보유**



Product

국내 유일 생산 및 공급 제품 보유

- LNG시장을 위한 고압연소식기화기(SCV), 재액화기(BOG Recondenser) 등
- 수소 및 그린에너지 시장을 위한 수소저장합금과 수소실린더 등



Future

핵심원천기술을 바탕으로 차별화된 제품 개발

- 탄소중립을 실현하기 위해 필수적인 친환경 에너지 시장의 핵심 제품 개발
: 탄소포집및활용(CCUS)과 블루수소, 알레인 수소저장합금 등



01

에너지 산업 변화와 원일티엔아이

- 01. 회사 개요
- 02. 성장 스토리
- 03. 전방 시장 전망
- 04. 사업 포트폴리오
- 05. 경영 성과



Company Profile

회사명	주식회사 원일티엔아이
대표이사	이정빈
설립일	1998년 9월 25일
자본금	36.7억원(증권신고서 제출일 기준)
임직원	102명(증권신고서 제출일 기준)
사업분야	LNG, 수소, 원자력, 조선 등 친환경 에너지 분야 제품 개발 및 제조
본사위치	경기도 김포시 양촌읍 황금1로 150 (학운리)
홈페이지	http://www.woniltni.co.kr/

CEO Profile

이정빈 대표이사

- 서울대학교 AMP 최고 경영자과정
- 가천대학교(舊경원대학교) 경영학 박사
- 연세대학교대학원 경영학 석사
- (주)원일티엔아이 대표이사(98.09~)
- 원일산업 설립자
- 한국IP 영업부
- 삼진알미늄 무역부

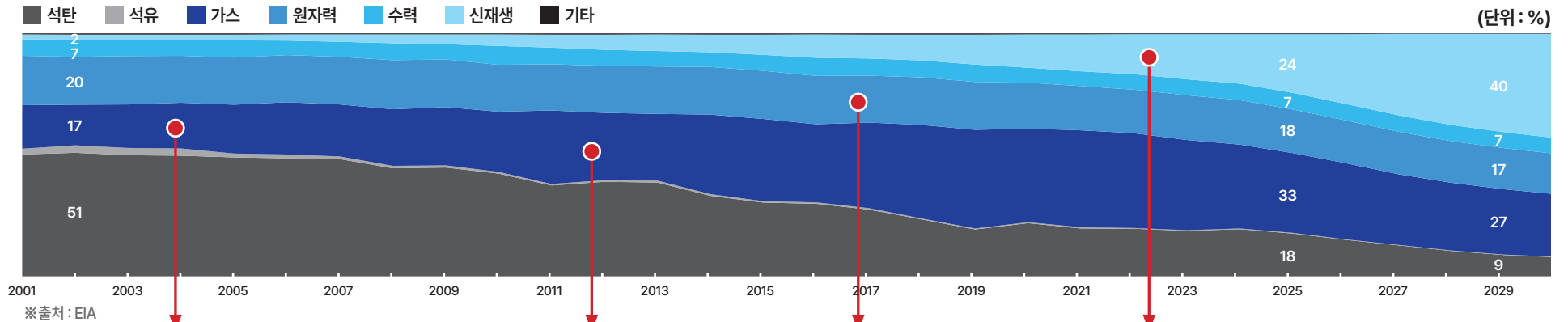


주요 임직원 현황

성명	직책	담당업무	주요 경력
이승준	전무	경영기획총괄	• 서강대학교 중국문화과 학사 • 한양대학교 플랜트엔지니어링 석사 • 노스캐롤라이나 주립대 경영학 석사
이덕열	전무	영업부총괄	• 서울대학교 조선공학과 학사 • 대우조선해양 전무
류원영	상무	설계부총괄	• 울산대학교 조선, 해양공학과 학사 • LG엔지니어링(주) 기계부
이승욱	상무	관리총괄	• 서강대학교 경영학 석사

에너지 패러다임 변화에 대응하여 지속적인 친환경 에너지 분야 사업 확대

글로벌 에너지원 비중 전망



가스 설비 사업 기반 확립기

1990 ~ 1998

- 1990 원일산업 설립
- 1991 한국가스공사 Filter Element 국산화업체 지정
- 1994 국방 군수본부 군중앙 조달업체 등록
- 1995 산자부 Seawater Debris Filter 국산화업체 지정
- 1998 (주)원일티엔아이 법인 전환

LNG/원자력 기술 개발 및 사업 확장

2001 ~ 2019

- 2001 한국수력원자력(수·화력) 유자격업체 등록
- 2001 고온, 고압 용기 전원 연결플러그 특허 획득
- 2001 오토클레이브 특허 획득
- 2003 고투과성 역삼투압 분리막 제조방법 특허 획득
- 2009 수소저장합금 연구개발 시작
- 2011 분리막 제조방법 특허 획득
- 2015 장보고III 수소실린더 독점 공급
- 2017 국내 최초 이동식 기화기 제작 및 공급(한국가스공사)
- 2017 장보고III 수소저장합금 독점 공급
- 2019 고압연소식기화기(SCV) 100호기 공급

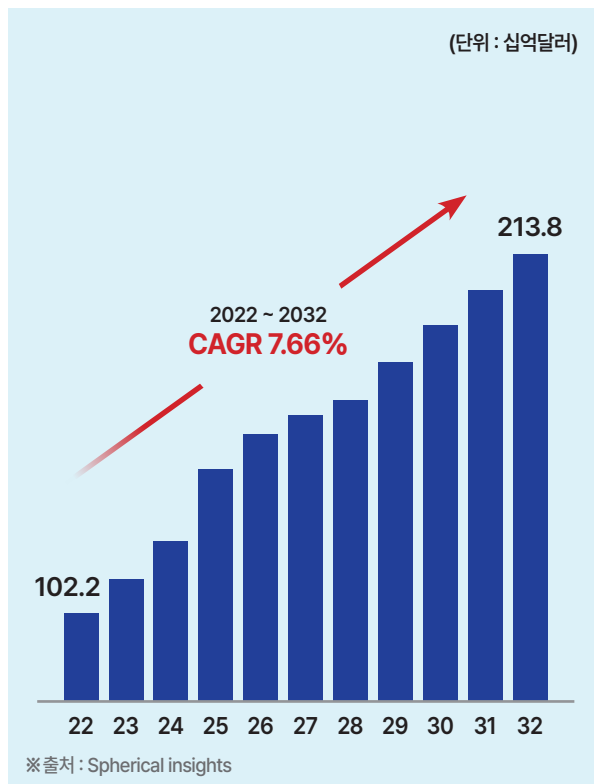
수소 사업 진출 통한
친환경 에너지 솔루션 기업 도약

2020 ~ 현재

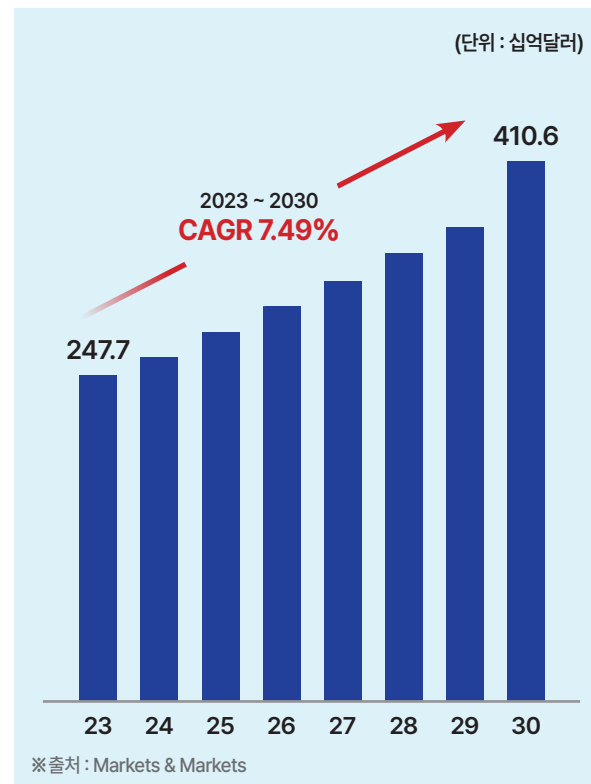
- 2020 수소생산유닛(수소개질기) 혁신신제품 인증서 획득
- 2021 산업통상자원부 수소 저장 및 생산 분야, 국내 최초 수소전문기업 인증서 획득
- 2024 산업통상자원부 핵심전략기술 선정 : 이중도가니 용해 시스템을 이용한 티타늄-지르코늄계 수소저장합금

글로벌 에너지 시장은 에너지원별 고른 성장 전망

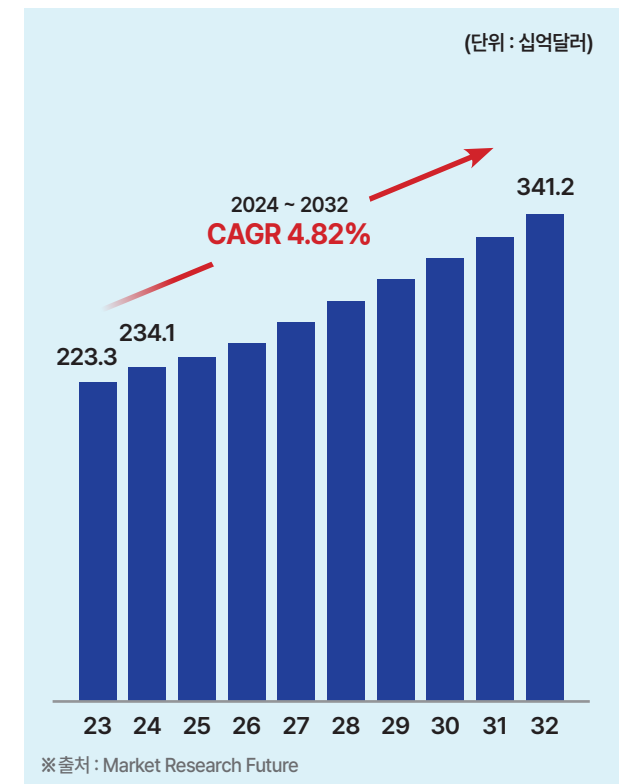
글로벌 LNG 시장



글로벌 수소 시장



글로벌 원자력 시장



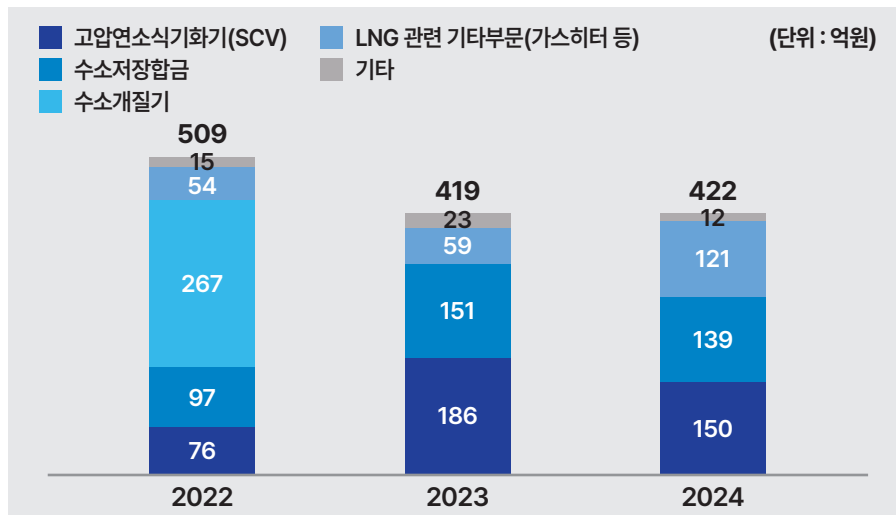
기존 LNG/원자력 시장의 꾸준한 성장 및 수소 시장의 개화로 원일티엔아이 수혜 예상

LNG/수소/원자력 등 친환경 에너지 분야 다양한 제품 공급

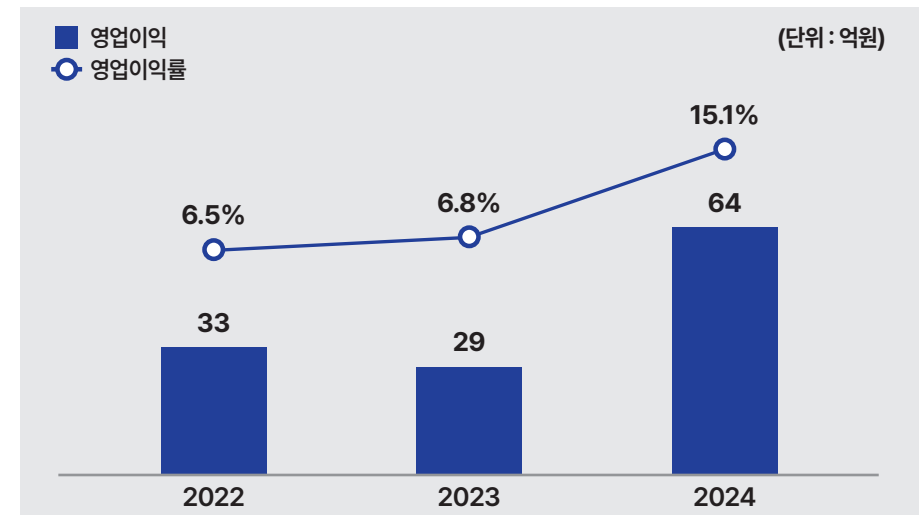


안정적인 매출 성장 기반 고마진 제품 판매 확대로 높은 영업이익률 기록

매출액 추이



영업이익 추이



원일티엔아이 핵심 경쟁력

국내 최초 국산화 제품 다수 보유

LNG, 수소, 원자력 등
다양한 산업군 핵심 제품
국산화 성공

안정적인 매출 포트폴리오

고압연소식기화기(SCV)(35.4%),
수소저장합금/수소개질기(32.8%),
LNG 관련 기타부문(28.8%) 등
균형잡힌 매출 비중
(2024년 기준)

뛰어난 이익창출 능력

2024년
영업이익률 15.1%로
검증된 고부가가치 사업 모델

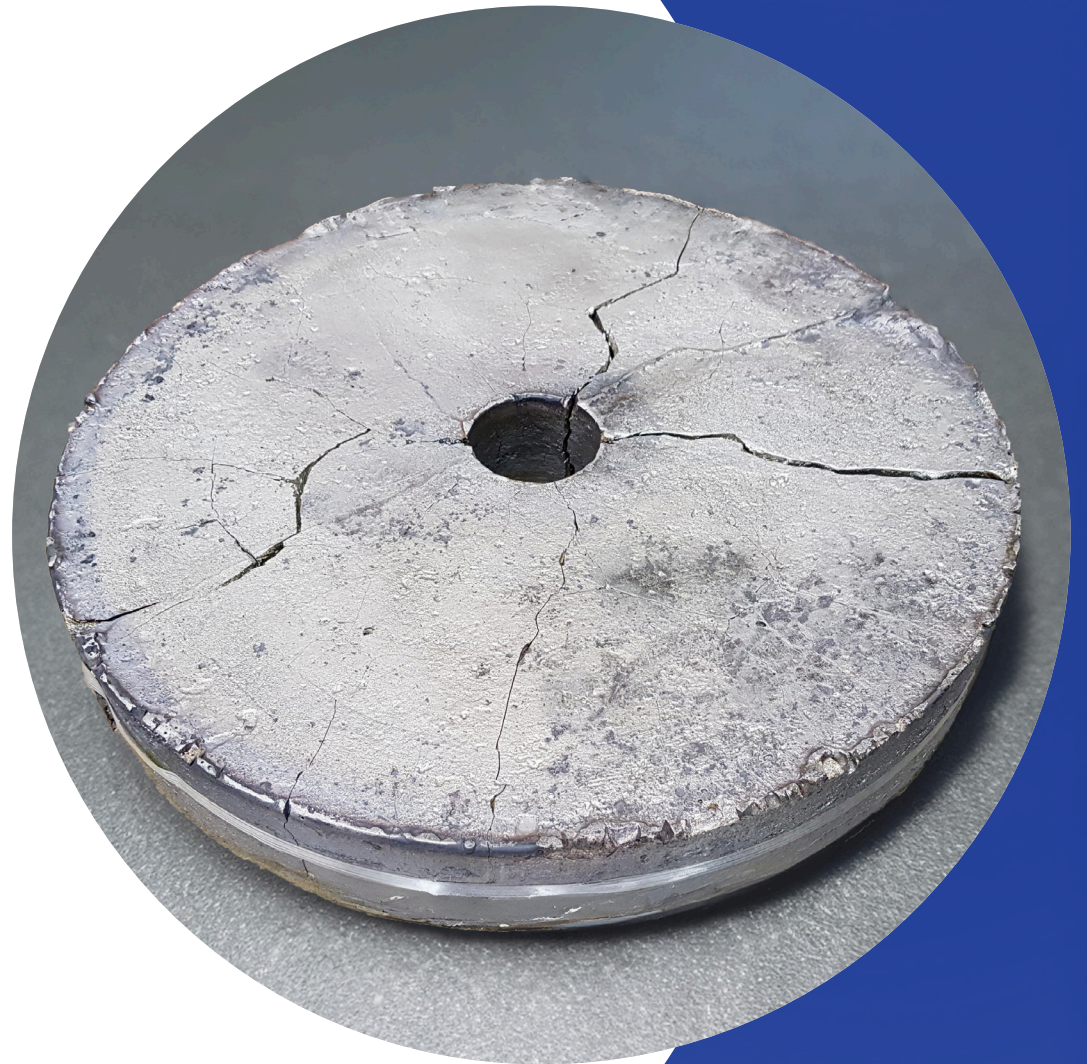
신사업 추진 통한 성장 지속

건설 중장비,
알레인 수소저장합금,
탄소포집(CCUS) 및 블루수소 등
다양한 전략 추진

02

Investment Highlights

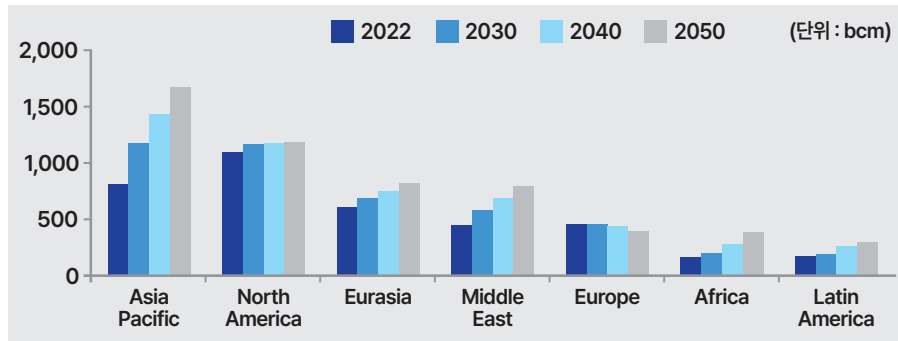
- 01. LNG_①사용량 급증에 따른 수혜
- 01. LNG_②독보적 SCV 경쟁우위
- 01. LNG_③다양한 고부가가치 제품 확보
- 02. 수소저장합금_①안정성 및 경제성 확보한 수소저장방법
- 02. 수소저장합금_②국내 최고 수준의 양산화 공정 구축 및 가동
- 02. 수소저장합금_③고부가가치 방산 소재
- 03. 수소개질기_수소 수요 증가에 따른 개질기 시장 동반 성장



01 LNG_①사용량 급증에 따른 수혜

국내외 각국의 LNG 수요 대응을 위한 인프라 구축 확대로 핵심 설비인 SCV의 지속적 수요 상승 기대

글로벌 천연가스 수요 전망



※출처 : Global Gas Outlook 2050, 2022.2 GECF

글로벌 LNG터미널 건립 계획



※출처 : World LNG 2023, IGU(*) (2023.07.12)

글로벌 LNG 확대 정책 동향

EU	• 脫러시아 PNG 정책으로 LNG 수입선 다변화 및 확대 도입 추진 중 • LNG 수입 확대에 따른 LNG관련 인프라 수요 증가 예상
중국	• 육상 터미널 18개, FSRU 기반 터미널 1개 건설 중 • 기존 터미널 13개 확장 프로젝트 진행 중
인도	• 플로팅 기반의 터미널 3개를 포함한 육상 터미널 5개 건설 중 • 기존 터미널 2개 확장 프로젝트 진행 중
	• 베트남, 에스토니아, 세네갈, 가나, 니카라과 • 5개의 신규 시장에서 첫 번째 LNG 수입 터미널 건설 중

국내 LNG 사용 확대



제11차 전력수급기본계획

- 2030년까지 LNG 발전 계획 160.8Twh (10차 대비 18.4Twh 증가)
- 수소혼소 전환 조건부 LNG 및 LNG 활용한 열병합 발전 활용안 제시



제15차 장기 천연가스 수급계획

- 실시간 전력 생산·소비 대비 기동성 좋은 유연성 자원으로 LNG 등 추가 투입 예정
- LNG 병커링, 냉열 등 신규수요 반영

LNG 공급의 핵심설비를 생산하는 원일티엔아이의 시장 성장 수혜 예상

기술 경쟁 우위 기반 국내외 다수의 성공 레퍼런스 보유

	기화용량	버너 설치 위치	열교환기 지지방식	연소공기 송풍기	자동 운전	유해물질(NOx) 배출량	열매체 조절방식
독일 경쟁 기술	200 ton/hr	하부에 설치되며 화염방향은 상향	스테인레스강	FORCED DRAFT TYPE	정보 없음	정보 없음	NG가스 온도조절
원일티엔아이	230 ton/hr	상부에 설치되며 화염방향은 하향	BAKE LITE (압축목재)	FORCED DRAFT TYPE	자동 운전	40ppm이하	BATH WATER 온도조절
		점화 능력 향상	안전성 및 수명 연장	최적화 설계 및 기술 국산화	안전성 확보	국가별 요구치 충족 가능	안전성 확보

주요 공급 실적



총 156대의 레퍼런스 보유 및 현재 국내 2건, 해외 1건 공급 진행 중

설계-제작 기간 1년 이상

현장설치 → 성능 시험 → 제품 인증 과정 시간 소요

다수의 복잡한 절차 및 기술적 어려움

높은 진입장벽

경쟁사 대비 뛰어난 기술력 및
가격경쟁력 확보로 시장지배력 강화

국내 시장점유율 : 100%

BOG Recondenser부터 고압 LNG 기화기까지 다양한 고부가가치 제품 생산

BOG Recondenser



FSRU에서 발행하는
증발가스(BOG)를 LNG와
혼합 및 재액화시키는 설비

고마진 제품으로
매출 비중 확대에 따른
수익성 증가

이동식 기화기



비상시 트레일러를 통해
신속한 가스 공급

시간당 5톤의
LNG 기화 용량을 가진
이동식기화기

가스히터



설비의 동파를 방지하기 위해
온도 손실을 미리 보상하는 설비

온도 저하 현상 대비 및
LNG 생산기지에서부터 LNG를
발전소 및 도시가스사에
공급 가능

고압 LNG 기화기



FSRU 등 선박 및 육상 LNG
터미널에서 사용되는 LNG를
NG로 기화시키는 설비

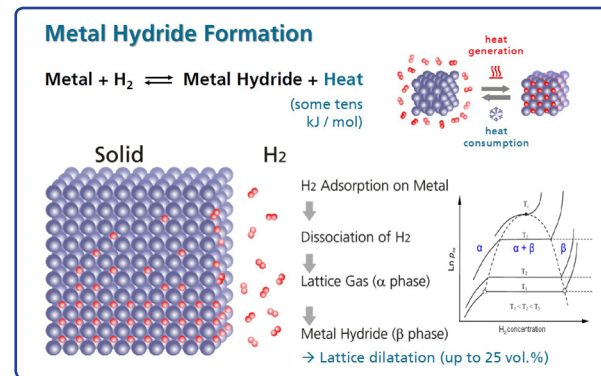
환경 친화적 설계로
NOx 및 CO 배출량의 최소화와
100%에 가까운 열효율 보유

※FSRU(Floating Storage Re-gasification Unit) : 부유식 가스 저장·재기화 설비

고체수소를 활용한 높은 안정성 및 경제성 보유로 시장 경쟁 우위 확보

수소저장합금 비교우위

	수소저장합금(고체수소)	고압수소저장	액화수소
장점	• 높은 부피 저장 밀도 • 안전한 낮은 저장 압력(5~70bar) • 낮은 충전 및 인프라 구축 비용	• 빠른 저장/방출 시간	• 높은 부피 저장 밀도 (고압수소저장 대비)
단점	• 낮은 무게 저장 밀도	• 낮은 부피 저장 밀도 • 고압 안전성 우려(350bar 및 700bar) • 높은 충전 및 인프라 구축 비용	• 수소 기화 손실(장기간 수소 저장 불가) • 액화유지시 저장에너지 30% 소모 • 높은 인프라 구축 비용



적용 Application

잠수함



굴삭기



지게차



H-ESS



02 수소저장합금_②국내 최고 수준의 양산화 공정 구축 및 가동

수소저장합금 국산화 성공 및 다양한 어플리케이션 적용

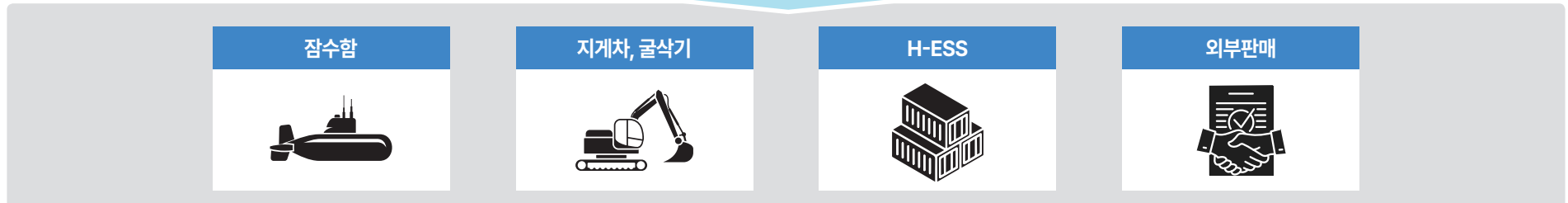


국내
유일

수소저장합금 소재 개발부터 실린더 제작까지 100% 자체 수행



연간 약 168 Ton 저장합금 생산



02 수소저장합금_③ 고부가가치 방산 소재

수소저장합금 국산화 기술 기반 장보고-III 독점 공급

국내 최초/유일
상용화 성공세계 최고 수준의
수소 저장 용량장기간 잠함
가능폭발 위험
없음독점
공급

장보고-III

수소저장합금 및 수소실린더 공급 현황

		2017	...	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	...
Batch-I	1~3번함	공급 완료													
Batch-II	4번함	수주 성공에 따른 생산 확대			공급 완료										
	5번함				수소저장합금 생산 완료					수소실린더 공급 중					
	6번함				수소저장합금(26년 공급 예정)					수소실린더(27년 공급 예정)					
Batch-III	7~9 번함														공급 기대

국내 조선사 해외 잠수함 시장 공략

장보고-III
(KSS-III)국내 조선사
해외 잠수함 시장
적극 공략에 따른
매출처 확장 기대

캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP)

- 3,000t급 잠수함 12척(60조원 규모)
- 2028년까지 사업자 선정,
2035년 이전 초도함 인도 목표



폴란드 오르카(Orka) 프로젝트

- 3,000t급 잠수함 4척(8조원 규모)
- 2025년 상반기 우선 협상 대상자 선정,
2025년 9월 최종 사업자 선정 계획



사우디아라비아 신형 잠수함 도입 프로젝트

- 4척, 사업규모 8조 원



필리핀 중형급 잠수함 사업

- 2척, 사업규모 2.4조 원



한국-페루 정부,
해군 잠수함 공동 개발 MOU 체결

- 향후 노후 잠수함 교체 예정

※출처: 언론보도

03 수소개질기_수소 수요 증가에 따른 개질기 시장 동반 성장

기존 수소 생산 방식의 문제점으로 인해 수소개질기를 활용한 수소 생산 확대

부생수소 및 수전해를 활용한 수소 생산 문제점

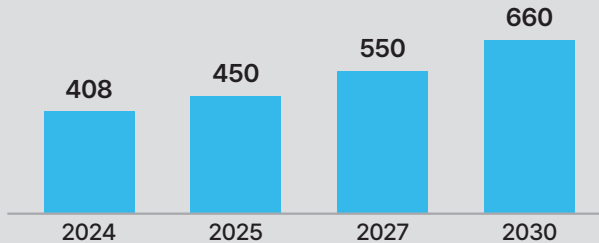
부생수소
화학, 제철단지 공정 중 발생하는 부산물로 생산량 한계

수전해수소
높은 생산 단가, 적은 생산량 및 잦은 고장으로 효율적 운영 한계

급증하는 수소 수요에 따른 수소충전소 시장 확대

수소충전소 로드맵

(단위: 기)



※ 출처: 언론 보도(2024), 산업통상자원부 국내 상업용 수소충전소 구축 현황

원활한 수요 대응 위해 천연가스 공급망 활용한 수소 생산

수소 이동 물류비용 대폭 감소

고순도 수소생산유닛 기술 활용한
고효율·저비용 수소 생산수소 현장 생산 및
파이프라인 추가 연결 가능

가격 경쟁력 확보

안정적인 수소 생산

수소개질기란?

천연가스에서 수소를 추출하는 수소생산장치로
도시가스 파이프라인에 직접 설치 및 On-site/Off-site 충전소에 설치·공급

업체	프랑스	일본	원일티엔아이
제품수소 생산량(kg/day)	574 (268 Nm ³ /h)	643 (300 Nm ³ /h)	500 ~ 643 (300 Nm ³ /h)
제품수소 순도(%)	99.999	99.999	99.999
제품수소 CO 농도(ppm)	1	1	< 0.1
수소생산효율(% HHV)	67	79	82
수소회수율(%)	-	85	92
유닛 크기(m)	7.7×2.4×2.7	7.5×3.0×3.3	7.0×3.0×3.5
누적 운전 시간(hr)	상용 적용 중	상용 적용 중	> 720

국내 수소개질기 설치 레퍼런스



당진시 탄소포집형 수소생산기지 업무협약 체결 (25' 3월)

03

Growth Strategy

- 01. 성장 로드맵
- 02. 수소저장합금 적용 영역 확대_건설 중장비
- 03. 알레인 수소저장합금 개발
- 04. 탄소포집(CCUS) 및 블루수소 시장 진출



지속적인 신사업 추진으로 글로벌 친환경 에너지 기업 시장 지위 강화



견고한 기존 사업 성장 확대 및 新성장동력 확보로 성장 가속화

01

건설 중장비용 수소저장합금

- 공공/민간 기업과 공동 연구개발 진행

02

알레인 수소저장합금 개발

- 매우 높은 수소 저장 용량을 갖는 소재
- 상용화 및 양산을 목표로 개발

03

탄소포집(CCUS) 및 블루수소 시장 진출

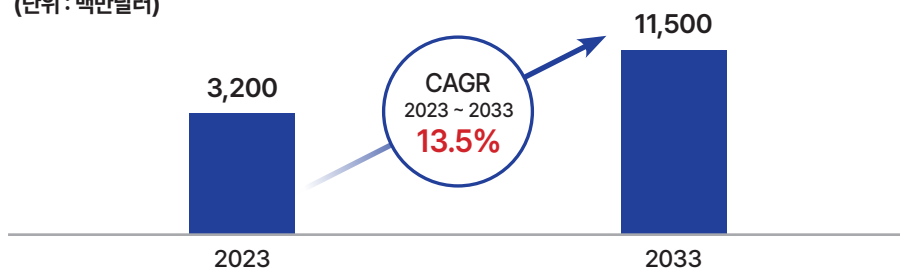
- 중대형 수소개질기 개발
- 탄소포집 기술(CCUS) 개발

02 수소저장합금 적용 영역 확대_건설 중장비

제품 개발 완료 및 CAPA 확대를 통해 매출 발생 본격화

수소 건설 중장비 시장 전망

(단위 : 백만달러)



※출처 : Global Information

지게차 및 굴삭기용 수소저장합금 개발



수소연료전지
지게차

- 적용장비 : 5kW급 지게차
- 수소저장량 : 0.7kg
- 주관부처 : 중소기업벤처부



수소연료전지
굴삭기

- 적용장비 : 14ton급 굴삭기
- 수소저장량 : 최대 25kg

당사 개발
수소저장합금 장점

- 1 낮은 충전 압력으로 인프라구축 및 유지비용 절감
- 2 고속충전 및 10시간 연속 운전 가능
- 3 5~20bar 저압으로 안전성 확보

매출 성장 전략

잠수함 및 건설중장비 물량 대응을 위해 대형 용해로 2대 추가 설치

용해로 추가 설치를 위한 부지 매입 진행

공모자금 중 약 47억원 활용

다양한 공공/민간 기업과 공동 연구개발 진행 중

HYUNDAI

GAONCELL
(주) 가온셀

한국에너지기술연구원
KIER KOREA INSTITUTE OF ENERGY RESEARCH

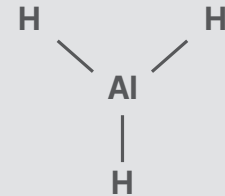
공모자금 사용 계획

구분	대수	2026년
진공용해로	2	30억원
부지매입	1	17억원

미래 수소경제를 위한 전략적 투자, AlH_3 (Alane) 개발

AlH_3 (수소화알루미늄; Alane)이란?

고체 상태의 수소 저장체로, 구하기 쉬운 알루미늄을 원료로 사용하면서도, 타 금속수소화물 대비 높은 중량당 수소 저장량을 구현할 수 있어 경제성과 효율성 측면에서 모두 우수한 차세대 수소 저장 소재
상용화 이전 단계이기 때문에 기술 확보 시 시장 주도권 확보 가능



알레인 수소저장합금 장점



AB₂타입의 저장량
1.9wt% 대비
약 4배 이상의 수소 저장량



리튬 전지 에너지 밀도 대비
약 4배 이상 높음
(알레인 시스템 효율 50%가정 시, 850wh/kg
리튬 전지 에너지 밀도 150wh/kg)



알레인의 주원료인
알루미늄은 리튬 대비
풍부한 매장량, 저렴한 가격

적극적 개발을 통해
알레인 수소저장합금 시장 선점

알레인 수소저장합금의 시장성 조사 및 제조방법 분석, 적용 어플리케이션 검토 중

중대형 수소개질기 및 탄소포집 기술 개발을 통한 블루수소 시장으로 사업 확대

중대형 수소개질기 및 탄소포집 기술 개발

구분	내용
국책과제명 (산업통상자원부)	수소가격 경쟁력 강화를 위한 2,000kg/day급 탄소배출 저감형 고효율 중대형 개질기 기술 개발
세부 과제	시장보급을 위한 탄소저감형 고성능/저가화 2,000 kg/day 급 고순도 수소생산 유닛 100% 국산화 설계 개발
핵심기술목표	수소생산 용량 2,000kg/day, 시스템 효율 80%(HHV)이상, ISO 개질가스 품질기준 (수소 99.999%, CO < 0.2 ppm), PSA회수율 85%, CO ₂ 회수율 90%, 저감비용 40,000원/ton, 누적운전시간 1,500H

그레이
수소
현재 수소개질기

+

CCUS

전환

H₂
블루 수소

탄소 포집 및 활용·저장 기술(CCUS)란?

Carbon Capture Utilization and Storage

대기 중에 있는 이산화탄소뿐만 아니라 산업공정에서 발생하는
이산화탄소를 포집해 활용하거나 이를 저장,
탄소중립 실현을 위해 공기 중 배출된 탄소를 흡수, 제거하기 위한 필수기술

To-be

적용 분야 확대 및 성장

탄소포집기능(CCUS) 융합
중대규모 수소생산기지용 추출기 시장 선도

“ 다양한 산업 침투 ”

천연가스



석유화학



시멘트



정유



전력인프라



제철



Appendix

01. IPO Information

02. 요약 재무제표



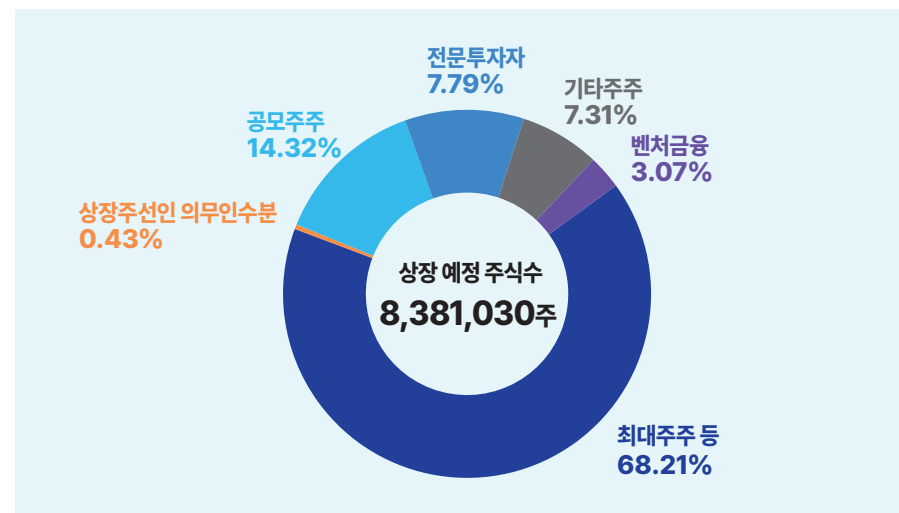
공모에 관한 사항

공모주식수	1,200,000 주
주당 공모예정가	11,500원 ~ 13,500원
액면가	500원
총 공모예정금액	138억원 ~ 162억원
상장예정주식수	8,381,030주
예상 시가총액	964억원 ~ 1,131억원
대표 주관회사	NH투자증권

공모 일정

수요 예측일	2025년 4월 16일(수) ~ 2025년 4월 22일(화)
청약 예정일	2025년 4월 24일(목) ~ 2025년 4월 25일(금)
납입일	2025년 4월 29일(화)
상장 예정일	2025년 5월 초

주주에 관한 사항(공모 후)



보호예수에 관한 사항

구분	주식수	지분율	기간
최대주주 등	5,716,350	68.21%	상장 후 6개월
우리사주조합	36,000	0.43%	상장 후 1년
상장주선인	36,000	0.43%	상장 후 3개월
합계	5,788,350	69.07%	

02 요약 재무제표



요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

구분	2022	2023	2024
유동자산	36,288	27,572	47,174
비유동자산	37,717	34,317	30,811
자산총계	74,005	61,890	72,985
유동부채	41,107	31,346	35,113
비유동부채	6,289	2,290	1,753
부채총계	47,396	33,636	36,866
자본금	3,673	3,673	3,673
자본잉여금	126	126	126
이익잉여금	18,514	20,158	28,024
기타자본항목	4,296	4,296	4,296
자본총계	26,609	28,254	36,119

요약 포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

구분	2022	2023	2024
매출액	50,935	41,880	42,188
매출원가	41,279	31,761	28,128
매출총이익	9,656	10,118	14,060
판매비와 관리비	6,337	7,256	7,680
영업이익	3,319	2,863	6,380
영업외수익	276	1,501	2,828
영업외비용	1,064	1,515	882
법인세비용 차감전순이익	4,065	2,848	8,325
법인세비용	72	1,038	455
당기순이익	3,993	1,810	7,871



경기도 김포시 양촌읍 황금1로 150 (학운리)
<http://www.woniltni.co.kr/>